실기 문제: 여행사 예약 시스템 개념 설계 (30분)

시나리오

한 여행사는 여행상품 예약을 관리하려고 한다.

- 고객은 여러 여행상품을 예약할 수 있다.
- 여행상품은 여행번호, 출발지, 도착지, 시작일, 여행경비를 가진다.
- 고객은 id, 이름, 휴대폰 정보를 가진다.
- 직원은 사번, 이름, 담당업무 정보를 가진다.
- 직원 1명은 여러 여행상품을 담당할 수 있다.
- 여행상품 1개는 반드시 직원 1명이 담당한다.
- 고객이 여행상품을 예약하면 예약일과 예약금 납부 여부를 기록한다.

---

1. 개체(Entity) 식별

위 시나리오에서 개체를 3~4개 식별하시오.

No.	개체 이름
1	고객
2	여행상품
3	직원
4	예약

---

2. 개체 속성(Attribute) 작성

각 개체의 주요 속성을 2~4개씩 작성하고, 기본키(PK)를 표시하시오.

고객

- 고객ID(PK)
- 이름
- 휴대폰

여행상품

- 여행번호 (PK)
- 출발지
- 도착지
- 시작일

직원

- 사번(PK)
- 이름
- 담당업무

예약

- 예약ID(PK)
- 예약일
- 예약금납부여부
- 고객ID(FK)
- 여행번호(FK)

---

3. 관계(Relationship) 식별

개체 사이의 관계를 작성하시오.

예: 고객 — 예약한다 — 여행상품

1. _____고객_____ — ____예약한다____ — ____여행상품_____
2. _____직원_____ — ____담당한다____ — ____여행상품_____

---

4. 관계 유형(Cardinality) 작성

다음 관계 유형을 작성하시오.

1. 고객 : 여행상품 = __예약 관계(M:N인데 예약 객체로 분리)__
2. 직원 : 여행상품 = __담당 관계(1:N)__

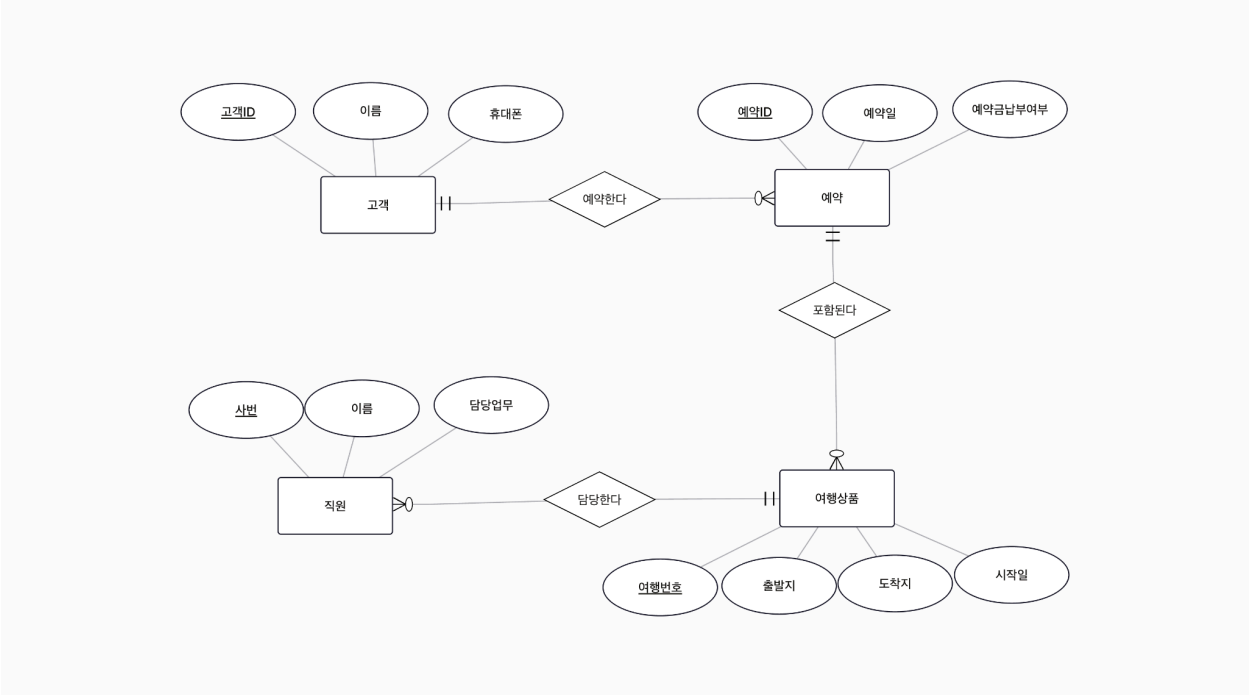
(예: 1:1, 1:N, M:N)

---

5. ER 다이어그램 간단히 작성

아래 요소를 포함하여 간단한 ER 다이어그램을 그리시오.

- 개체
- 기본키
- 관계
- 관계 유형



---

6. 간단한 SQL 작성

아래 SQL을 작성하시오.

1. 고객 테이블 생성
2. 고객 데이터 1개 삽입
3. 전체 고객 조회

```
-- 고객 테이블 생성
```

```sql
CREATE TABLE Customer (
                        customer_id INT PRIMARY KEY,
                        name VARCHAR(50),
                        phone VARCHAR(20)
);

-- 고객 데이터 1개 임시 삽입
INSERT INTO Customer VALUES (
                              1,
                              '홍길동',
                              '010-1234-5678'
                          );

-- 고객 전체 조회
SELECT * FROM Customer;
```

배점 예시

- 개체 식별: 4점
- 속성 및 PK: 6점
- 관계 식별: 4점
- 관계 유형: 2점
- ERD: 6점
- SQL: 8점

총점: 30점